

أولاً: تحليل نص العميل (الجملة ومعناها)

- 1-الجملة: "نريد نظاماً لإدارة صرف الأدوية يضمن سلامة المريض."
 - التحليل: النظام ليس مجرد سجل، بل أداة رقابية تمنع الخطأ قبل وقوعه.
- 2-الجملة: "يجب أن يتم خصم الأدوية من المخزون بشكل مباشر عند صرفها."
 - التحليل: التحديث اللحظي للمخزون.(Real-time Inventory Update)
- 3-الجملة: "لا يسمح النظام بصرف أي دواء إذا كان يتعارض مع حساسية المريض أو حالته الطبية المسجلة في النظام."
 - التحليل: هذا هو "القيد البرمجي" الأهم، وهو الربط مع ملف المخاطر من المجموعة الأولى.
- 4-الجملة: "يجب أن يمنع الصرف إذا لم يكن المخزون كافياً."
 - التحليل: التحقق من التوفر الفيزيائي قبل إتمام العملية البرمجية.
- 5-الجملة: "يجب أن يتم تسجيل كل عملية صرف وربطها بملف المريض وإرسال تكلفتها تلقائياً إلى النظام المالي."
 - التحليل: الأرشفة الطبية (Medical Records) والربط المالي مع المجموعة الثانية.

ثانياً: المتطلبات الوظيفية(Functional Requirements)

بناءً على التحليل السابق:

- 1.إدارة عمليات الصرف:(Dispensing Management)
 - يجب أن يسمح النظام للصيدلاني بإدخال طلب صرف دواء مرتبط بالهوية الرقمية للمريض .
 - يجب أن يقوم النظام بالتحقق آلياً من عدم وجود تعارض بين الدواء المطلوب وحساسية المريض المخزنة في ملفه الطبي .
 - يجب أن يمنع النظام إصدار أمر الصرف في حال وجود تحسس دوائي مثبت للمريض
- 2.إدارة المخزون اللحظية:(Inventory Control)
 - يجب أن يتحقق النظام من توافر الكمية المطلوبة في المخزن قبل تأكيد عملية الصرف .
 - يجب أن يقوم النظام بخصم الكمية المصروفة من المخزون فور تأكيد العملية .
 - يجب أن يصدر النظام تنبيهاً عند وصول كمية أي دواء إلى الحد الأدنى .(Re-order point)
- 3.التكامل والربط:(System Integration)
 - يجب أن يقوم النظام بإرسال بيانات التكلفة المالية لكل دواء يُصرف إلى نظام الفوترة (المجموعة الثانية) بشكل آلي .
 - يجب أن يقوم النظام بتسجيل وتوثيق تاريخ ووقت عملية الصرف واسم الدواء في السجل الطبي للمريض .
 - يجب أن يرسل النظام طلب تزويد إلكتروني إلى نظام المستودع المركزي (المجموعة السابعة) عند الحاجة لدعم المخزون

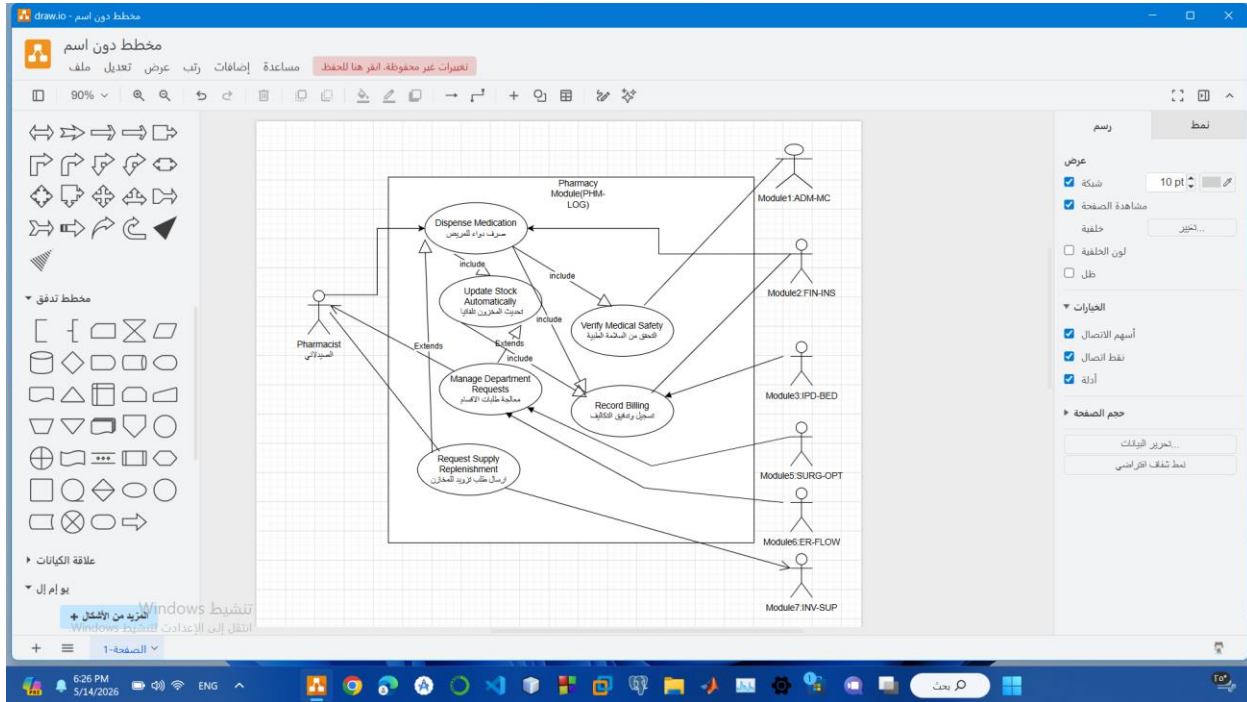
4.التحقق من الصلاحية:(Validation)

- يجب أن يمنع النظام صرف أي مادة طبية منتهية الصلاحية بناءً على البيانات المسجلة.

قائمة المتطلبات الوظيفية(Functional Requirements List)

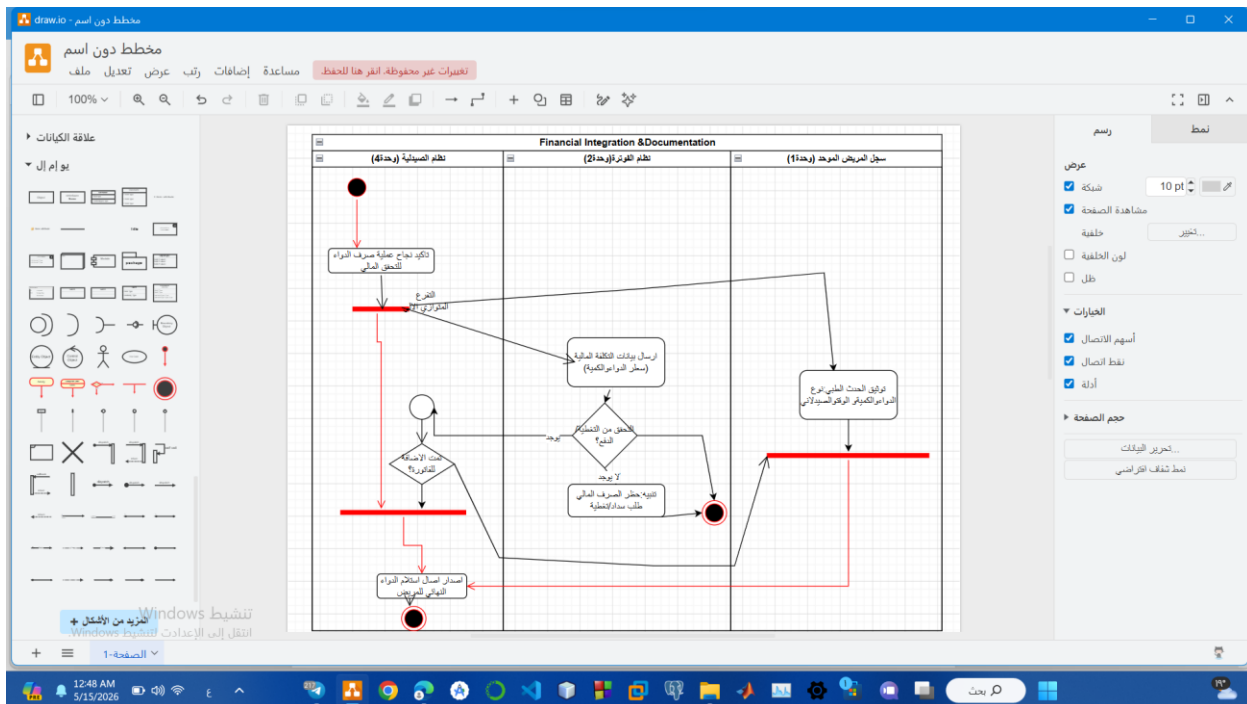
- **FR1:** يجب أن يتيح النظام البحث عن بيانات المريض والتحقق من هويته الطبية الرقمية باستخدام الرقم الوطني عبر التكامل مع نظام القبول.
- **FR2:** يجب أن يقوم النظام باستدعاء "ملف المخاطر" (الحساسية والأمراض المزمنة) آلياً من قاعدة بيانات المجموعة الأولى قبل البدء بأي عملية صرف.
- **FR3:** يجب أن يقوم النظام بمطابقة المكونات العلمية للدواء المطلوب صرفه مع قائمة الحساسية المسجلة في ملف المريض لضمان سلامته.
- **FR4:** يجب أن يمنع النظام إتمام عملية الصرف ويصدر تحذيراً فورياً في حال وجود تعارض طبي (حساسية) بين المريض والدواء المطلوب.
- **FR5:** يجب أن يتحقق النظام من توافر الكمية المطلوبة من الدواء في مخزن الصيدلية قبل تأكيد أمر الصرف.
- **FR6:** يجب أن يقوم النظام بخصم الكمية المصروفة من المخزون بشكل آلي وفوري (Real-time Deduction) عند إتمام عملية الصرف.
- **FR7:** يجب أن يمنع النظام إصدار أي أمر صرف إذا كانت كمية الدواء في المخزن غير كافية لتلبية الطلب.
- **FR8:** يجب أن يقوم النظام بتوثيق عملية الصرف (نوع الدواء، الكمية، والوقت) وربطها بالسجل الطبي الموحد للمريض.
- **FR9:** يجب أن يقوم النظام بإرسال بيانات التكلفة المالية للدواء المصروف تلقائياً إلى نظام الفوترة (المجموعة الثانية) لإضافتها لفاتورة المريض.
- **FR10:** يجب أن يتيح النظام إرسال طلبات تزويد إلكترونية (Restock Requests) إلى المستودع المركزي (المجموعة السابعة) عند نقص الكميات.
- **FR11:** يجب أن يمنع النظام صرف أي مادة طبية تجاوزت تاريخ صلاحيتها المسجل في قاعدة البيانات.

مخطط حالة الاستخدام Use Case Diagram



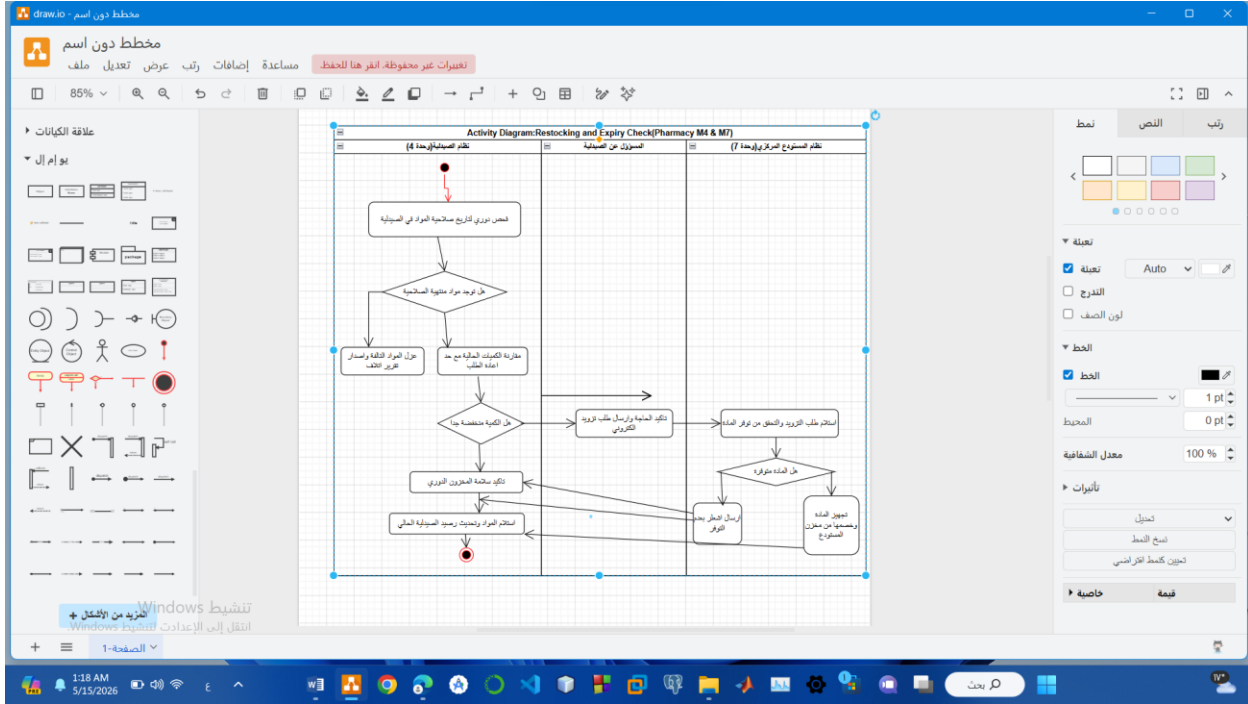
للاطلاع على ملف المخطط اضغط [هنا](#)

مخطط ال Activity Diagram (Financial Integration & Documentation):



للاطلاع على الرابط اضغط [هنا](#)

مخطط ال Activity Diagram طلب التزويد من المستودع المركزي (Restack Request):



للاطلاع على ملف المخطط اضغط [هنا](#)

رابعاً: المتطلبات غير الوظيفية:

1. الدقة والموثوقية (Reliability & Accuracy)

دقة البيانات: يجب أن تكون نسبة الخطأ في مطابقة الأدوية مع حساسية المريض 0%، لأن أي خطأ قد يهدد حياة المريض .
التزامن مع المخزون: يجب أن يتم تحديث كميات الأدوية في المخزن فور عملية الصرف (Real-time update) لضمان عدم حدوث تضارب .

2. الأمان والخصوصية (Security & Privacy)

صلاحيات الوصول: لا يسمح إلا للصيادلة المخولين بالوصول إلى سجلات صرف الأدوية وتعديل كميات المخزون.
حماية بيانات المريض: بما أن النظام يعتمد على الملف الطبي الموحد، يجب تشفير بيانات الحساسية والحالة الطبية لضمان الخصوصية .

3. الأداء وسرعة الاستجابة (Performance)

سرعة التحقق: يجب ألا يستغرق النظام أكثر من ثانيتين للتحقق من وجود تعارض بين الدواء وحساسية المريض المسجلة .
الاستجابة للطلبات: معالجة طلبات التزويد القادمة من قسم العمليات أو الأقسام الأخرى يجب أن تتم بسرعة لضمان سير العمل .

4. القابلية للتوسع والتكامل (Scalability & Integration)

التكامل البرمجي: يجب أن يكون النظام قادراً على إرسال بيانات التكلفة فوراً وبسلاسة إلى النظام المالي (FIN-INS) دون تأخير .

الربط مع المستودع: ضمان التوافق التام مع نظام إدارة المخازن (INV-SUP) لاستلام التنبيهات وتحديثات الكميات المنخفضة .

5.التوافرية(Availability)

العمل المستمر: يجب أن يكون نظام الصيدلية متاحاً للعمل بنسبة 99.9%، خاصة وأن أقساماً مثل الطوارئ والعمليات تعتمد عليه لتوفير الأدوية والمستلزمات .

6.سهولة الاستخدام(Usability)

واجهة واضحة: يجب أن تظهر تنبيهات "نقص المخزون" أو "تعارض الحساسية" بشكل بارز وواضح للصيادلة لمنع أي خطأ بشري